

Test Tema 89 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. En el modelo entidad/relación la forma de representar una entidad es:

- a) Mediante un rombo y en el interior del mismo el nombre de la entidad.
- b) Mediante un rectángulo y en el interior del mismo el nombre de la entidad.
- c) Mediante un elipse y en el interior del mismo el nombre de la entidad.
- d) Mediante un triángulo invertido y el nombre de la entidad en una elipse unida al triángulo mediante una línea.

2. Según Métrica v3, en el modelo Entidad/Relación extendido, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) Se trata de una técnica de representación de datos muy ligada a la tecnología existente.
- b) Una relación débil es aquella cuya existencia depende de la existencia de otra relación.
- c) Se centra en los datos y en el procesamiento que los transforma teniendo en cuenta que éste sea eficiente.
- d) Se pueden definir restricciones sobre los atributos, según las cuales un atributo puede ser univaluado o/y obligatorio.

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el proceso de normalización del Modelo Relacional es cierta?

- a) Existen sólo un total de 3 Formas Normales: 1FN, 2FN y 3FN.
- b) Una tabla está en 2FN si, además de estar en 1FN, cumple que los atributos no clave depende de toda la clave principal.
- c) Una tabla está en 1FN cuando se demuestra que existe dependencia funcional completa del resto de columnas de la tabla con respecto a la clave primaria.
- d) Una tabla que está en 1FN tiene el máximo grado de normalización y, por tanto, cumple también la Segunda y Tercera Forma Normal.

4. En orientación a objetos, el término utilizado para expresar que los datos de un objeto solamente pueden ser manipulados por medio de mensajes y métodos predefinidos es:

- a) Herencia.
- b) Encapsulamiento.
- c) Reusabilidad.
- d) Polimorfismo.

5. En el modelo entidad relación (E/R):

- a) Una clave auxiliar es aquella que contiene varias claves primarias
- b) Una clave primaria se elige entre las superclaves formadas por un único atributo.
- c) Una clave candidata es una superclave que no tiene ningún subconjunto de atributos que también sea superclave.
- d) -

6. ¿Cuál de los siguientes no es una propiedad del modelo orientado a objetos?

- a) Abstracción
- b) Encapsulación
- c) Independencia
- d) Modularidad

7. ¿Cuál de los siguientes NO es un diagrama UML (Unified Modeling Language)?

- a) Diagrama de actividades
- b) Diagrama de clases
- c) Diagrama de secuencia
- d) Diagrama de frecuencia

8. En el modelo Entidad/Relación, y dada una jerarquía obligatoria disjunta, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) No es necesario que toda ocurrencia del supertipo se encuentre en al menos uno de los subtipos.
- b) Es necesario que toda ocurrencia del supertipo se encuentre en uno solo de los subtipos.
- c) Es necesario que toda ocurrencia del supertipo se encuentre en todos los subtipos.
- d) Es necesario que toda ocurrencia del supertipo se encuentre en al menos uno de los subtipos.

9. ¿Cuál de los siguientes es un lenguaje para la descripción formal de expresiones en los modelos UML que permite representar, entre otros, invariantes, precondiciones y postcondiciones?

- a) RML
- b) EML
- c) CEL
- d) OCL

10. En Programación orientada a objetos, las relaciones de agregación entre objetos son:

- a) Maneras de construir clases u objetos en términos de otras clases u objetos.
- b) La forma de definir una clase u objeto como extensión de otra clase u objeto.
- c) Mecanismos para sobrecargar los métodos de accesos a los objetos.
- d) Sólo posibles entre objetos monolíticos.

11. Una universidad ofrece múltiples cursos, de los cuales cada uno de ellos puede tener múltiples aulas. Cada departamento crea la lista de los cursos disponibles y, posteriormente, se realiza la asignación de las aulas a los cursos. La cardinalidad de la entidad AULAS en su relación con CURSOS sería:

- a) -0,1
- b) -1,1
- c) (0,N)
- d) (1,N)

12. UML 2.5.1 modela el comportamiento a través de los diagramas siguientes:

- a) Máquinas de Estados, Interacción, Casos de Uso y Actividad.
- b) Máquinas de Estados, Interacción, Clases y Actividad.
- c) Máquinas de Estados, Secuencia, Casos de Uso y Actividad.
- d) Máquinas de Estados, Secuencia, Comunicación, Casos de Uso y Actividad.

13. La notación de un diagrama Entidad-Relación no permite representar:

- a) Jerarquías de tipos de objetos de datos.
- b) Asociación de objetos de datos.
- c) Transformaciones de objetos de datos.
- d) La relación entre objetos de datos.

14. ¿Cuál de las siguientes NO es un tipo de asociación de un diagrama de clases?

- a) Interrelaciones
- b) Sometimiento
- c) Generalización
- d) Agregación

15. ¿Qué afirmación es cierta en relación con la orientación a objetos?

- a) La encapsulación permite captar las características esenciales que distinguen a un objeto de otros tipos de objetos, en función de la perspectiva del observador, y obtener así una descripción de la clase de objetos que enfatiza unos detalles y suprime otros
- b) Según Grady Booch, un objeto o instancia de una clase tiene estado, comportamiento e identidad
- c) Los lenguajes orientados a objetos son lenguajes fuertemente tipados que no soportan el enlace dinámico en tiempo de ejecución, para invocar operaciones en objetos obviando el tipo actual de éstos
- d) El polimorfismo se expresa únicamente a través del uso de un mismo nombre de método o función con distintos argumentos o un mismo operador con distintas funcionalidades

16. ¿Cuál es la norma ISO/IEC relativa a la ingeniería de requisitos?

- a) ISO/IEC 25010.
- b) ISO/IEC/IEEE 29148.
- c) ISO 27001.
- d) -

17. En el modelo entidad/relación:

- a) una relación o interrelación expresa una correspondencia o asociación entre 2 ó más entidades
- b) una relación no puede tener atributos, ya que esto sólo corresponde a las entidades
- c) la cardinalidad se refiere al mínimo y máximo número de entidades que puede haber en el sistema
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

18. En el modelo entidad-relación extendido el grado es:

- a) El número de entidades que participan en una relación
- b) Es el número máximo de ocurrencias de cada tipo de entidad que pueden intervenir en una ocurrencia de la relación que se está tratando
- c) El número de columnas de una tabla
- d) Es una propiedad o característica de un tipo de entidad

19. El Diccionario de Datos es utilizado por:

- a) El administrador de la base de datos y los programadores
- b) Los analistas y los programadores
- c) Los usuarios finales de las aplicaciones
- d) Los usuarios remotos

20. Una relación muchos a muchos traducida desde un esquema entidad/relación a un esquema relacional:

- a) No tiene claves.
- b) Implícitamente, contiene una agrupación de las claves primarias de las entidades relacionadas.
- c) No puedo admitir atributos que no pertenezcan a una de las entidades asociadas.
- d) Conserva la clave de la entidad fuerte.

21. En los diagramas de clases, la agregación y la composición son dos casos particulares de:

- a) Generalización.
- b) Herencia.
- c) Relación.
- d) -

22. Al pasar al modelo físico de datos las relaciones M:N entre clases se transforman en...

- a) Se propagan las claves
- b) Dos tablas
- c) Una tabla
- d) Tres tablas

23. En la elaboración de los DFD de un Sistema para la Gestión de Concursos de Provisión de Puestos de un Ministerio, ¿cómo representaría la publicación en el BOE de las bases de concurso?

- a) Mediante un flujo de datos desde el proceso "Generación de bases" al proceso "Publicación en el BOE".
- b) Mediante un flujo de datos desde el almacén "Bases de Concursos" al proceso "Publicación en el BOE".
- c) Mediante un flujo de datos desde el almacén "Bases de Concursos" a la entidad externa "BOE".
- d) Mediante un flujo de datos desde el proceso "Generación de bases" a la entidad externa "BOE".

24. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

- a) Polimorfismo: distintas instancias del mismo tipo interpretan un mismo mensaje de distinta forma
- b) En el caso de enlace dinámico, la llamada al método se resuelve en tiempo de ejecución
- c) Se pueden crear instancias de una clase abstracta
- d) Un enlace estático se resuelve en tiempo de compilación

25. Dentro del modelo de Entidad/Relación, ¿cómo se representan los atributos que son clave primaria de una entidad?

- a) Se subrayan.
- b) Se marcan con un asterisco antes del nombre del atributo.
- c) Se escriben en cursiva.
- d) Se escriben en mayúsculas.

26. En el ámbito del modelo de clases, se define el protocolo de un objeto como:

- a) El conjunto de métodos que soporta
- b) El conjunto de mensajes al que puede responder
- c) El conjunto de datos y los métodos que describen su estado y comportamiento
- d) El conjunto de relaciones existentes con otros objetos de distintas clases

27. En los diagramas del modelado Entidad-Relación ¿cómo se representan las entidades débiles?

- a) Con un rectángulo simple
- b) Con un rectángulo doble
- c) Con un rombo dentro de un rectángulo
- d) -

28. En Programación Orientada a Objetos, una clase abstracta NO puede:

- a) Implementar un interfaz.
- b) Ser superclase.
- c) Ser instanciada.
- d) Contener métodos no abstractos.

29. En un modelo E/R tenemos una entidad denominada Componente, que tiene los atributos Identificador, Descripción, Fecha de fabricación, Longitud en Metros, Longitud en Centímetros. De este último, podríamos decir que es un atributo de tipo:

- a) Multivalor
- b) Compuesto
- c) Derivado
- d) Conjunto

30. ¿Qué diagrama UML muestra el flujo de acciones en curso, no necesariamente atómicas, en relación a la estructura de estados del sistema?

- a) Diagrama de secuencia.
- b) Diagrama de estados.
- c) Diagrama de actividad.
- d) Diagrama de colaboración.

31. Dentro del diseño conceptual de datos, en una jerarquía de generalización se dice que un subconjunto (caso particular de generalización con una sola entidad como subentidad) siempre es una jerarquía:

- a) Total y exclusiva.
- b) Parcial y superpuesta.
- c) Parcial y exclusiva.
- d) Total y superpuesta.

32. Para validar la consistencia en el análisis estructurado se utiliza:

- a) Métrica v3
- b) La técnica DFQM (Data Flow Quality Model)
- c) El balanceo entre los DFD's de niveles consecutivos
- d) El balanceo entre los DFD's de igual nivel

33. Señale la respuesta verdadera con respecto a los atributos en el modelo E/R:

- a) Cada atributo toma valores de un dominio diferenciado y no compartido
- b) Al atributo que identifica unívocamente cada una de las ocurrencias de la entidad principal se le denomina atributo fuerte
- c) Existen atributos simples, mixtos y compuestos
- d) Existen atributos monovalorados y multivalorados

34. La transformación de entidades fuertes del modelo E/R al modelo relacional consiste en:

- a) Construir una tabla por cada clave que aparece en el modelo E/R, con el nombre de la misma, y con los mismos atributos y clave que pasarán a ser columnas de la tabla.
- b) Construir una tabla por cada atributo de cada entidad que aparece en el modelo E/R, con el nombre de dicho atributo, y con la misma clave. El nombre de la entidad pasará a ser una columna de la tabla.
- c) Construir una tabla por cada una de las entidades que aparecen en el modelo E/R, que tengan el mismo nombre, y con los mismos atributos y clave que pasarán a ser columnas de la tabla.
- d) Construir una tabla por cada una de las entidades que aparecen en el modelo E/R, que tengan el mismo nombre, y con los mismos atributos y clave que pasarán a ser filas de la tabla.

35. En el análisis estructurado un sistema se puede modelizar completamente con:

- a) Modelo Funcional, Modelo Estático y Modelo Dinámico
- b) Modelo de Procesos y Modelo de Datos
- c) Modelo Funcional, Modelo de Clases y Modelo de Casos de Uso
- d) Modelo Funcional y Modelo E/R

36. El modelo entidad/relación de Chen es:

- a) Una técnica para la modelización de datos
- b) Una herramienta automatizada de análisis de requisitos
- c) Una técnica para el modelado de procesos
- d) Una metodología para el desarrollo de sistemas de información

37. ¿En el Modelo Entidad Relación, qué es el tipo de correspondencia?

- a) Es el número de entidades que participan en una asociación.
- b) Representa el tipo de entidades que participan en una asociación.
- c) Es el número mínimo y máximo de ocurrencias de una entidad que pueden estar asociadas con una ocurrencia de otra u otras entidades participantes en la asociación.
- d) Es el número máximo de ocurrencias de cada entidad conectada que pueden intervenir en una ocurrencia de la asociación.

38. Se califican como entidades débiles aquellas cuya existencia no tiene sentido sin la existencia de la entidad regular de la que dependen. En relación con las entidades débiles y regulares, es VERDADERO que:

- a) La dependencia en existencia implica a su vez dependencia en identificación
- b) La dependencia en existencia de una entidad débil respecto de una entidad regular supone que la entidad débil no dispone de suficientes atributos para formar su clave primaria. La entidad regular aporta la parte de clave que le falta a la entidad débil
- c) Las relaciones de dependencia pueden surgir en interrelaciones con tipo de correspondencia 1:N o N:M
- d) Todas las anteriores son falsas

39. Dada una empresa en la que se quiere almacenar información de sus empleados, departamentos y proyectos en los que colaboran sus empleados, las entidades que resultan son:

- a) Empleados, departamentos y empresa.
- b) Empresa, proyectos, empleados y departamentos.
- c) Empleados, proyectos y departamentos.
- d) Empleados y departamentos.

40. En UML 2.5, el diagrama de despliegue es de tipo:

- a) Arquitectura.
- b) Interacción.
- c) Comportamiento.
- d) Estructura.

41. El modelo entidad/relación está formado por:

- a) Clases, objetos e instancias.
- b) Variables y métodos.
- c) Entidades, atributos y relaciones.
- d) Entidades. Objetos y clases.

42. En UML, NO es un diagrama dinámico:

- a) Diagrama de secuencia.
- b) Diagrama de estado.
- c) Diagrama de despliegue.
- d) Diagrama de colaboración.

43. En un diagrama de clases UML, si un método va precedido del símbolo '-' (menos) quiere decir que sólo es accesible:

- a) Desde dentro de la clase.
- b) Desde cualquier clase de cualquier paquete de clases.
- c) Desde clases del mismo paquete.
- d) Desde dentro de la clase o desde clases que hereden de ella.

44. ¿Cómo se denomina la clase que no tiene instancias?

- a) No existen clases sin instancias
- b) Invisible
- c) Huérfana
- d) Abstracta

45. ¿Cuál de los siguientes conceptos NO corresponde al modelo Entidad-Relación?:

- a) Grado de una relación.
- b) Dependencia de existencia.
- c) Dependencia de identificación.
- d) Dependencia funcional.

46. ¿Cuál de los siguientes niveles de los Diagramas de Flujo de Datos no es correcto?

- a) Nivel 0: Diagrama de Contexto
- b) Nivel 1: Diagrama de Subsistemas
- c) Nivel 3: Diagrama de Funciones de los Sistemas
- d) Nivel 4: Diagrama de Procesos

47.Cuál de las siguientes es una característica de las Especificaciones que se obtienen al realizar un Análisis estructurado:

- a) Redundantes
- b) Ambiguas
- c) Imposibles de mantener
- d) Particionadas

48. El uso del paradigma de orientación de objetos se caracteriza por....

- a) el bajo acoplamiento y fuerte cohesión interna de los módulos (clases)
- b) el alto acoplamiento y débil cohesión interna de los módulos (clases)
- c) La Reusabilidad no se encuentra entre sus objetivos
- d) La mayor dificultad de la programación orientada a objetos es que reduce la mantenibilidad y modificabilidad de los programas

49. En los diagramas estructurados (Nassi-Schneiderman):

- a) Las flechas de unión son verticales.
- b) No hay flechas de unión.
- c) Cada posible acción se representa con una figura diferente.
- d) Las cajas no son contiguas.

50. ¿Cómo se llama la característica que permite que dos métodos distintos tengan el mismo nombre?

- a) Herencia
- b) Persistencia
- c) Polimorfismo
- d) Abstracción

51. En los Diagramas de Estructura de Datos utilizados para la representación de un modelo lógico relacional, las relaciones pueden tener cardinalidad:

- a) Uno-a-muchos
- b) Binaria
- c) Muchos-a-muchos
- d) Ninguna de las anteriores

52. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el modelo entidad/relación es correcta?

- a) En la especialización un supertipo se descompone en uno o varios subtipos, los cuales heredan todos los atributos y relaciones del supertipo.
- b) La generalización consiste en relacionar dos tipos de entidades que normalmente son de dominios independientes, pero coyunturalmente se asocian.
- c) La agregación permite abstraer un tipo de entidad de nivel superior (supertipo) a partir de varios tipos de entidad (subtipos).
- d) La asociación consiste en construir un nuevo tipo de entidad como composición de otros.

53. En un DFD, entre 2 procesos existirá un almacén de datos cuando:

- a) La comunicación entre ellos sea síncrona
- b) La comunicación entre ellos sea asíncrona
- c) Existirá siempre que haya comunicación entre los procesos
- d) Es el analista el que decide si tiene que existir o no el almacén de datos

54. En programación orientada a objetos, la capacidad de un objeto de una clase dada A de aparecer y comportarse como si fuera de la clase B se conoce como:

- a) Herencia.
- b) Extensibilidad.
- c) Sobrecarga.
- d) Polimorfismo.

55. El modelo de datos se compone de tres piezas de información interrelacionadas: el objeto de datos, los atributos y la relación que conecta objetos de datos entre sí. Señale la afirmación correcta en relación al objeto de datos:

- a) Solamente encapsula datos, no hay referencia dentro de un objeto de datos a operaciones que actúan en el dato.
- b) Se usa para nombrar una ocurrencia de un atributo.
- c) Proporciona una indicación de cómo se transforman los datos a medida que se avanza en el sistema.
- d) Nunca puede ser una entidad externa.

56. ¿De los siguientes, cuál es un lenguaje orientado a objetos puro?

- a) Dominum
- b) PureLisp
- c) Eiffel
- d) Domino

57. Los símbolos "(" y ")" según la notación BNF representan, en el diccionario de datos:

- a) Iteración
- b) Selección
- c) Composición
- d) Opcionalidad

58. ¿Qué es un almacén de datos?

- a) Un sistema de almacenamiento masivo en discos RAID.
- b) Una base de datos OLTP.
- c) Un repositorio de información recopilada de distintas fuentes.
- d) Un sistema de almacenamiento innovador que viene integrado en el paquete de Suse-Linux.

59. En el diseño estructurado, ¿qué tipo de acoplamiento sucede cuando un módulo debe utilizar datos e información de control internos de otro módulo?

- a) Acoplamiento de control.
- b) Acoplamiento por estampado.
- c) Acoplamiento por contenido.
- d) Acoplamiento externo.

60. ¿Cuál de los siguientes tipos de diagramas NO está incluido en la categoría de diagramas estructurales que define UML 2?

- a) Diagrama de clases.
- b) Diagrama de objetos.
- c) Diagrama de despliegue.
- d) Diagrama de actividades.

61. En el modelo entidad-relación de CHEN la cardinalidad es:

- a) El número de tablas
- b) El número de elementos del modelo
- c) El número mínimo y máximo de entidades de un tipo de entidad que se relacionan con una entidad del otro tipo
- d) El número de relaciones unitarias

62. Dada una jerarquía total con solapamiento en el modelo E/R (Entidad / Relación), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) No es necesario que toda ocurrencia del supertipo se encuentre en alguno de los subtipos
- b) Cuando se borra una ocurrencia de un subtipo hay que borrarla también del supertipo
- c) Cuando se borra una ocurrencia de un subtipo se borra del supertipo si sólo pertenece a ese subtipo
- d) Si se borra una ocurrencia del supertipo no siempre hay que eliminarla de los subtipos a los que pertenece

63. Dentro de la orientación a objetos, ¿qué término expresa que los datos de un objeto sólo pueden ser manipulados mediante los mensajes y métodos predefinidos?

- a) Reusabilidad.
- b) Encapsulación.
- c) Persistencia.
- d) Herencia.

64. ¿Qué significa OMG?

- a) Organization Military Government
- b) Object Manual Gestion
- c) Oriented Method Gestion
- d) Object Management Group

65. Hablando del modelo Entidad/Relación y Entidades, identifique cuál es la respuesta INCORRECTA si enumeramos características de una entidad:

- a) Su representación gráfica es en ocasiones en un rectángulo con el nombre.
- b) Es indistinguible del resto de las entidades.
- c) Tiene nombre y posee atributos.
- d) Existen débiles y fuertes.

66. Según la metodología Métrica v3, una entidad débil se representa en un diagrama Entidad/Relación mediante:

- a) Un rectángulo con el nombre de la entidad en el interior.
- b) Un rectángulo con el nombre de la entidad subrayado en el interior.
- c) Dos rectángulos concéntricos con el nombre de la entidad en el interior.
- d) Una elipse con el nombre de la entidad en el interior, conectada por una línea a la entidad de la que depende.

67. En UML la forma especial de asociación que especifica una relación todo-parte entre el agregado y un componente se denomina:

- a) agregación
- b) generalización
- c) dependencia
- d) asociación fuerte

68. En Orientación a Objetos, ¿cómo se denomina el concepto por el que el análisis se centra en los aspectos esenciales e inherentes de una entidad, ignorando sus propiedades accidentales?

- a) Abstracción
- b) Encapsulación
- c) Persistencia
- d) Polimorfismo

69. En el modelo Entidad/Relación extendido las relaciones débiles:

- a) Son las que existen entre entidades débiles.
- b) Únicamente las que existen entre una entidad regular y otra entidad débil cuya identificación depende de la identificación de la anterior.
- c) Son las que existen entre una entidad regular y otra entidad débil, independientemente de que la dependencia sea por identificación o existencia.
- d) Son las que existen entre una entidad regular y otra entidad débil cuya existencia no depende de la existencia de la anterior.

70. La dimensión estática del modelo E/R está constituida por el siguiente conjunto de objetos con los que describimos la estructura del mundo real:

- a) Entidad, interrelación y atributo
- b) Entidad, atributo, dominio y restricción
- c) Entidad, interrelación, dominio, atributo y restricciones del modelo
- d) Entidad, interrelación, domino, atributo y objeto

71. Una vez obtenido el Diagrama de Flujo de Datos y el Modelo Lógico Normalizado, se debe comprobar que:

- a) Cada almacén del Diagrama de Flujo de Datos se corresponde con una y sólo una entidad del Modelo Lógico Normalizado
- b) Cada almacén del Diagrama de Flujo de Datos se corresponde con una o varias entidades del Modelo Lógico Normalizado
- c) Cada entidad del Modelo Lógico Normalizado se corresponde con uno o varios almacenes del Diagrama de Flujo de Datos
- d) Cada flujo del Diagrama de Flujo de Datos se almacena en una o varias entidades del Modelo Lógico Normalizado

72. Un programador tiene que codificar un procedimiento que actúa sobre un conjunto de datos de N elementos. Para ello conoce tres posibles algoritmos: Alfa, Beta y Gamma. El algoritmo Alfa tiene un rendimiento en tiempo de $N \log_{10} N$ (logaritmo decimal). Beta rinde 2^N (dos elevado a N), y Gamma produce un rendimiento igual a $N(N-1)/2$. ¿Cuál de los tres algoritmos es más eficiente si el resto de condiciones son idénticas?

- a) Alfa.
- b) Beta.
- c) Gamma.
- d) No se puede determinar.

73. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de ramas o módulos subordinados del análisis de transformación?

- a) Aferentes
- b) de Transformación
- c) Diferentes
- d) Eferentes

74. En el Modelo E/R de Chen del universo de discurso del departamento de RRHH de una cierta organización, existe la restricción, en base a un criterio fijado por la Dirección, de que el atributo "mes" de la entidad "vacaciones" sólo podrá tomar los valores 'Junio', 'Julio' y 'Agosto'. Esta restricción o limitación de integridad es de tipo:

- a) Sintáctica.
- b) Semántica estructural.
- c) Semántica de usuario sobre los valores.
- d) Semántica de usuario sobre la asociación.

75. La orientación a objetos usa comúnmente dos tipos de mecanismos de herencia: herencia simple y herencia múltiple. La herencia repetida:

- a) Supone que una clase, llamada subclase, hereda características y métodos de una sola clase superior llamada superclase, a la que puede añadir o borrar algún comportamiento.
- b) Es un tipo de herencia múltiple en la que en la jerarquía de la herencia hay ciclos, es decir, una clase hereda directa o indirectamente de otra clase más de una vez.
- c) Consiste en que un objeto dado tenga más de un padre.
- d) No existe.

76. Dentro del modelo de Entidad/Relación, ¿cómo se denomina el concepto que nos indica la cantidad de elementos o instancias de una entidad A que se relacionan con una instancia de una Entidad B?

- a) Valor.
- b) Cardinalidad.
- c) Orden.
- d) Índice.

77. UML consta de varios tipos de diagramas, que se clasifican en Diagramas de Estructura y Diagramas de Comportamiento para representar la visión estática y dinámica respectivamente. ¿Cuál de los siguientes es un diagrama de Estructura?

- a) Diagrama de actividades.
- b) Diagrama de casos de uso.
- c) Diagrama de estados.
- d) Diagrama de componentes.

78. En UML, las restricciones estándar que solo se aplican a las relaciones de generalización en el contexto de la herencia múltiple son:

- a) complete, disjoint
- b) incomplete, overlapping
- c) complete, incomplete
- d) disjoint, overlapping

79. Son lenguajes que al menos en sus últimos estándares soportan la programación orientada a objetos:

- a) C++, COBOL, FORTRAN, Ada.
- b) Java, Lisp, Algol, Eiffel.
- c) C++, Java, Eiffel, Smalltalk.
- d) C++, Smalltalk, Eiffel, REXX.

80. El elemento básico de UML que se define como conjunto nominado de operaciones que caracteriza el comportamiento de un elemento es:

- a) una clase
- b) una interfaz
- c) un componente
- d) un nodo

81. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una heurística de diseño aplicable a los Diagramas de Estructura preliminares?

- a) Aislar el centro de transformación especificando los límites del flujo de entrada y salida.
- b) No utilizar variables globales.
- c) Optimizar los grados de entrada y salida de los módulos.
- d) No dejar que un dato se obtenga en un módulo lejano al módulo donde se utiliza.

82. Protocolo que permite a programas dispersos sobre diferentes sistemas operativos interactuar entre ellos. Esta definición no corresponde con:

- a) CORBA
- b) SOAP
- c) RMI
- d) DCOM

83. En el Análisis estructurado moderno, la “lista de eventos” se utiliza para:

- a) Mejorar los requisitos de trazabilidad.
- b) Construir diagramas Entidad-Historia.
- c) Documentar las transacciones de datos en el Diagrama Entidad-Relación.
- d) Construir un Diagrama de Flujo de Datos preliminar del sistema.

84. En los Diagramas de Estructura de Datos se representa la visión de los datos que tienen las aplicaciones informáticas y que se denomina:

- a) Esquema Conceptual
- b) Esquema Externo
- c) Esquema Interno
- d) Esquema Funcional

85. Según el Modelo Entidad/Relación, señale cuál no se encuentra entre las características que caracterizan una relación:

- a) Nombre
- b) Tipo de correspondencia
- c) Cardinalidad
- d) Identificación

86. Indique de las siguientes cual no es una metodología de desarrollo orientada a objetos:

- a) SA/SD
- b) OMT
- c) Proceso Unificado de modelado
- d) Tarjetas de clase

87. En general, al pasar una relación 1:N con atributos propios, del modelo entidad - relación al modelo relacional:

- a) Se crea una nueva tabla cuya clave principal es el atributo de la relación.
- b) Se crea una nueva tabla cuya clave es la concatenación de las claves de las dos entidades y tiene un campo adicional para el atributo de la relación.
- c) La clave de la entidad que participa con cardinalidad N y el atributo de la relación, pasan a la tabla de cardinalidad 1.
- d) La clave de la entidad que participa con cardinalidad 1 y el atributo de la relación, pasan a la tabla de cardinalidad N.

88. ¿Cuál de los siguientes modelos de análisis estructurado sirve para verificar la exactitud de los otros dos modelos y para garantizar la coherencia entre las tres visiones del sistema: estática, dinámica y evolutiva?

- a) DFD
- b) DED
- c) HVE
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

89. En programación orientada a objetos, los objetos actúan en respuesta a los mensajes que reciben. El mismo mensaje puede originar conductas completamente diferentes al ser recibido por diferentes objetos. Este fenómeno se conoce como:

- a) Herencia
- b) Encapsulación
- c) Abstracción
- d) Polimorfismo

90. En un diagrama E-R, un atributo derivado se representa con

- a) Elipse doble
- b) Elipse discontinua
- c) Elipse unida al tipo de entidad mediante una línea discontinua
- d) Elipse unida al tipo de entidad mediante una línea doble

91. Señale la respuesta falsa a la siguiente afirmación: "Las relaciones de un diagrama de clases pueden ser":

- a) Agregación.
- b) Coherencia.
- c) Herencia.
- d) Dependencia.

92. ¿Cuál de las siguientes características es la más importante para un buen analista?

- a) Capacidad de comprensión de conceptos abstractos
- b) Capacidad de captación de los problemas del entorno de usuario
- c) Habilidad para evitar que 'los árboles no dejen ver el bosque'
- d) Habilidad para relacionar aplicaciones hardware/software en el entorno usuario

93. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Se puede definir Análisis Orientado a Objetos, como el proceso que modela el dominio del problema identificando y especificando un conjunto de tareas que se comportan de acuerdo a los requisitos del sistema.
- b) Se puede definir Análisis Orientado a Objetos, como el proceso que modela el dominio del problema identificando y especificando un conjunto de procesos externos que se comportan de acuerdo a los requisitos del sistema.
- c) Se puede definir Análisis Orientado a Objetos, como el proceso que modela el dominio del problema identificando y especificando un conjunto de objetos semánticos que interaccionan y se comportan de acuerdo a los requisitos del sistema.
- d) Se puede definir Análisis Orientado a Objetos, como el proceso que modela la solución del problema identificando y especificando un conjunto de usuarios que son los que necesitan los requisitos del sistema.

94. El enfoque o filosofía de desarrollo de software en el que la seguridad se integra desde el principio y a lo largo de todo el proceso DevOps, y que se convierte en una responsabilidad compartida por todos los equipos involucrados en el proyecto, se denomina:

- a) SLOps.
- b) LSD (Lean Secure Development).
- c) SUP (Secure Unified Process).
- d) DevSecOps.

95. Indique cuál de las respuestas no forma parte de la documentación técnica de un sistema de información:

- a) Relación condiciones de error-acciones
- b) Descripciones narrativas de los módulos de los programas
- c) Listados del código objeto
- d) Procedimientos de backup-recovery

96. Relativo a las clases en Orientación a Objetos, cuando dos subtipos se unen para crear una clase superior, se produce:

- a) Asociación
- b) Agrupación
- c) Agregación
- d) Generalización

97. En UML no es un clasificador:

- a) Una clase.
- b) Una interfaz.
- c) Un caso de uso.
- d) Un paquete.

98. ¿Qué se entiende por diagrama de despliegue en UML?

- a) Mostrar las relaciones físicas entre los componentes del sistema a desarrollar.
- b) Mostrar las relaciones entre procesos.
- c) Describir el comportamiento dinámico del sistema.
- d) Describir el comportamiento dinámico haciendo énfasis en los mensajes intercambiados.

99. ¿Cuál de los siguientes no es un Lenguaje orientado a objetos?

- a) Eiffel
- b) C++
- c) Smalltalk
- d) C

100. En el modelo E/R, las entidades débiles:

- a) Dependen de la existencia de otro tipo de entidad
- b) Sólo pueden tener un único atributo de clave propio
- c) Tienen atributos de clave propios, pero coinciden con los de la entidad fuerte de la que dependen
- d) Se representan mediante un rectángulo de trazo discontinuo

101. Sea una interrelación 1:N entre dos entidades A y B. Si para toda ocurrencia de A pueden existir, o no, una o varias ocurrencias de B asociadas, y para una ocurrencia de B existe una ocurrencia de A asociada, se dice que esta interrelación es:

- a) Obligatoria en A y opcional en B
- b) Obligatoria en B y opcional en A
- c) Obligatoria en ambos extremos
- d) Opcional en ambos extremos

102. Respecto al análisis esencial de Yourdon se puede afirmar que...

- a) Se ha de elaborar un modelo esencial y un modelo de implantación de usuario
- b) El modelo esencial de compone de modelo ambiental y modelo de comportamiento
- c) Para describir el modelo de comportamiento se usan DFDs y diagramas E-R
- d) Todas las anteriores afirmaciones son ciertas

103. Es un diagrama UML que presenta una especialización de los diagramas de actividad y donde sus elementos son a su vez otros diagramas de actividad o de interacción:

- a) Diagrama global de interacciones.
- b) Diagrama de tiempo.
- c) Diagrama de comunicación.
- d) Máquina de estados.

104. En análisis estructurado, según Métrica v3, indique los elementos de un diagrama de estructura:

- a) nodo, conexión, flujo de datos, almacén de datos, dispositivo físico
- b) módulo, componente, interfaz, paquete, relación de dependencia
- c) módulo, conexión, parámetro, módulo predefinido, almacén de datos, dispositivo físico
- d) entidad externa, proceso, almacén de datos, flujo de datos

105.Cuál de las siguientes herramientas CASE (Computer-Aided Software Engineering) es más adecuada para modelar y diseñar diagramas UML en el desarrollo de aplicaciones Java?

- a) Jira.
- b) Enterprise Architect.
- c) GitHub.
- d) Jenkins.

106. En programación orientada a objetos ¿qué son las clases abstractas?

- a) Aquellas que se dividen en subclases
- b) Aquellas que están predefinidas
- c) Las que no tienen instancias
- d) Las que no son reutilizables

107. Determine la afirmación cierta en relación con las clases abstractas y las interfaces:

- a) En una clase abstracta, todos los métodos definidos deben carecer de implementación
- b) Una clase abstracta podrá ser instanciada cuando la clase que hereda implemente los métodos abstractos
- c) Una interfaz permite la implementación de clases con comportamientos comunes, sin importar su ubicación en la jerarquía de clases
- d) Las interfaces pueden definir constantes y variables de instancia

108. La construcción de los diagramas de flujo de datos se basa en el principio de:

- a) Partición.
- b) Descomposición.
- c) Inconsistencia.
- d) Todos los anteriores.

109. Que es la herencia múltiple en OO:

- a) Cuando la clase A hereda los atributos de las superclases B y C
- b) Cuando las clases A y B heredan los atributos de la superclase C
- c) Cuando la clase A hereda los atributos de la superclase C, que a su vez los hereda de la clase B
- d) Este concepto no existe

110. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto de UML?

- a) Los diagramas de secuencia muestran interacciones entre elementos desde el punto de vista temporal
- b) Los diagramas de estados-transiciones visualizan autómatas de estados finitos
- c) La notación UML proviene de la fusión de las notaciones Booch, OMT, OOSE y otras
- d) Todas las anteriores respuestas son ciertas

111. En el modelo entidad-relación extendido, en una jerarquía con cobertura total cada elemento de la superentidad:

- a) Tiene que estar obligatoriamente en todas las subentidades.
- b) Tiene que estar en al menos una de las subentidades.
- c) No es obligatorio que esté en una de las subentidades.
- d) No puede estar en ninguna de las subentidades.

112. ¿Cuál de los siguientes lenguajes no es orientado a objetos?

- a) C.
- b) Smalltalk.
- c) Eiffel.
- d) Java.

113. En UML, los diagramas que describen bajo la forma de acciones y reacciones el comportamiento de un sistema desde el punto de vista de un usuario, se denominan:

- a) casos de uso
- b) diagrama de estados
- c) diagrama de actividades
- d) diagrama de secuencia

114.Cuál de estas afirmaciones sobre orientación a objetos es FALSA:

- a) Una nueva clase toma sus métodos y datos de su objeto padre.
- b) Una de sus características es la reusabilidad de software.
- c) Un objeto es la instancia de una clase.
- d) Las clases se pueden organizar en una jerarquía de herencias.

115. En la programación orientada a objetos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

- a) La herencia define una relación entre clases, donde una clase comparte la estructura o comportamiento definido en una o más clases
- b) La encapsulación es el proceso de ocultación de los detalles internos o de implementación de un objeto
- c) Un objeto es una instancia de una clase y cada clase tiene cero o más instancias
- d) Las instancias de una metaclass no son clases

116. Booch, Jacobson y Rumbaugh propusieron de forma conjunta PUDS como marco de trabajo genérico para el desarrollo de software:

- a) PUDS propone un proceso iterativo e incremental para el desarrollo de sw. La distribución de la funcionalidad a implementar en distintos incrementos implica un mayor esfuerzo y dificultad en relación con la gestión del riesgo.
- b) Cada ciclo de desarrollo comprende varias iteraciones. Cada iteración se subdivide en 4 fases: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición.
- c) Cada ciclo de desarrollo se subdivide en varias fases o flujos de trabajo fundamentales: planificación, requisitos, análisis y diseño, implementación y pruebas y finalmente, evaluación del ciclo.
- d) Los casos de uso guían el proceso de desarrollo, centrando la atención en lo que el usuario quiere / espera del sistema.

117. ¿Con qué modelo de desarrollo software se asocia el Lenguaje Unificado de Modelado o UML?

- a) Cascada
- b) Ágil
- c) Orientado a objetos
- d) Espiral

118. UML se corresponde con:

- a) Unstructured Markup Language, Lenguaje Estructurado de Marcación.
- b) Unified Multimedia Language, Lenguaje Multimedia Unificado.
- c) Unified Modelling Language, Lenguaje Unificado de Modelado.
- d) Universal Modelling Language, Lenguaje de Modelado Universal.

119. En el modelo de clases, las relaciones de agregación son un tipo particular de relaciones de:

- a) Composición.
- b) Generalización.
- c) Dependencia.
- d) Asociación.

120. En el análisis orientado a objetos, una clase que no tenga instancias se denomina:

- a) No puede darse
- b) Clase padre
- c) Subclase
- d) Clase abstracta

121. No es una característica de la orientación a objetos:

- a) la programación funcional
- b) El acoplamiento débil
- c) La ocultación de la implementación
- d) el polimorfismo

122. Dentro de UML (Universal Modeling Language), existen los siguientes diagramas de interacción:

- a) Diagramas de Colaboración y Diagramas de Secuencia.
- b) Diagramas de Actividades y Diagramas de Secuencia.
- c) Diagramas de Colaboración y Diagramas de Actividades.
- d) Diagramas de Colaboración y Diagramas de Flujo.

123. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) La clase DataRow representa una fila de datos en un DataTable
- b) La clase DataRow representa una caché de memoria interna de datos
- c) La clase DataRow representa una tabla de datos en memoria
- d) La clase DataRow representa el esquema de una columna en una DataTable

124. Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre la realización de DFDs (Diagramas de Flujo de Datos) es INCORRECTA:

- a) Es posible tener un proceso en el que no entre o del que no salga ningún flujo de datos
- b) El Diagrama de Contexto contendrá un único proceso
- c) Los almacenes se pueden conectar con procesos, pero no con otros almacenes ni con entidades externas
- d) Los procesos primitivos son aquellos procesos que no necesitan más descomposición

125. En el lenguaje de consulta en BBDD relacionales, se usan los términos tabla, fila y columna para:

- a) Tupla, relación y atributo, respectivamente
- b) Relación, tupla y atributo, respectivamente
- c) Relación, atributo y tupla, respectivamente
- d) Tupla, atributo y relación, respectivamente

126. ¿Cuál de las siguientes metodologías no se considera como de Diseño Orientadas a Objetos (según Jacobson)?

- a) Object-Oriented Design (OOD), Booch
- b) Object Modeling Technique (OMT), Rumbaugh.
- c) Object Oriented Analysis (OOA), Coad/Yourdon
- d) Todas las anteriores

127. ¿Qué técnica NO es apropiada para crear un modelo conceptual de bases de datos?:

- a) Modelo E/R.
- b) Diagrama de estructura.
- c) Diagramas IDEF1X.
- d) Diagramas ORM.

128. Señale cómo se denomina, en el modelo entidad/relación extendido, la relación por la que un supertipo se descompone en uno o varios subtipos, los cuales heredan todos los atributos y relaciones del supertipo, además de tener los suyos propios:

- a) Generalización.
- b) Asociación.
- c) Especialización.
- d) Agregación.

129. ¿Cuál de los siguientes NO es un concepto clave asociado con casos de uso según la definición de UML 2.4.1?

- a) Actors.
- b) Use cases.
- c) Subject.
- d) Scenario.

130. Las entidades débiles se representan en E/R mediante:

- a) No hay entidades débiles en el modelo E/R.
- b) Se representan mediante doble caja.
- c) Se representan con un triángulo.
- d) Se representan como dos círculos concéntricos.